

基于三维运动学与多视线遮挡判据的 烟幕干扰弹投放策略研究

摘要

针对无人机投放烟幕干扰弹、遮蔽来袭导弹对真目标视线的问题，本文建立“三维确定性运动学—圆柱目标多视线遮挡—连续时间区间并集—分层混合优化”模型。导弹与无人机采用匀速直线运动，干扰弹采用继承水平速度的无阻力抛体运动，烟幕中心在起爆后以 3 m/s 下沉。真目标保留为半径 7 m、高 10 m 的圆柱体；仅当烟幕球同时遮挡导弹至全部确定性代表点的视线时，才计为有效遮蔽。多弹结果按连续时间区间并集计量，避免重叠时间重复累计。

问题一固定方案对 M1 的有效遮蔽时长为 **1.362201500 s**。问题二在冻结搜索预算内得到 **2.238164377 s**，较问题一增加 0.875962877 s，相对增幅约 64.30%。问题三和问题四的并集时长均为 **2.238164377 s**；逐项核验显示额外两枚弹或两架无人机贡献均为 0，故不作协同增益推断。问题五按严格字典序目标，使用 FY1、FY2、FY5 分别服务 M1、M2、M3，三枚导弹时长为 **2.238164377 s**、**1.982043314 s**、**1.876800871 s**，总时长为 **6.097008562 s**，最短时长为 **1.876800871 s**。

冻结结果在三个登记随机种子下逐指标跨度为 0。最终严格复算与上一档加密配置的最大差为 2.04×10^{-4} s。敏感性结果表明：水平速度继承假设 A03 对当前结果具有决定性影响；地面处理 A07 不改变当前有效区间；将全点判据放宽为 80% 覆盖会提高部分指标。全文只报告冻结可行方案及已登记验证范围，不把数值搜索解释为全局最优证明。

关键词：烟幕干扰弹；三维运动学；视线遮挡；区间并集；差分进化；任务分配

1 问题重述与分析

1.1 场景与任务

假目标位于坐标原点，真目标下底面圆心为 (0, 200, 0)，几何形状为半径 7 m、高 10 m 的圆柱。三枚导弹 M1–M3 以 300 m/s 飞向假目标；五架无人机 FY1–FY5 接令后可瞬时改变一次航向，随后以 70 ~ 140 m/s 等高度匀速直线飞行。干扰弹起爆后形成半径 10 m 的球状有效烟幕，中心以 3 m/s 下沉，物理有效期不超过 20 s；同机相邻两次投放间隔至少 1 s。

表 1 题面与冻结模型的核心常量

参数	数值	参数	数值
导弹速度 v_M	300 m/s	无人机速度范围	70 ~ 140 m/s
目标半径 R_T	7 m	目标高度 H_T	10 m
烟幕半径 R_s	10 m	烟幕寿命 T_s	20 s
烟幕下沉速度 w_s	3 m/s	重力加速度 g	9.8 m/s^2
最小投放间隔	1 s	真目标底心	(0, 200, 0) m

表 2 导弹与无人机初始坐标

对象	x/m	y/m	z/m	对象	x/m	y/m	z/m
M1	20000	0	2000	FY1	17800	0	1800
M2	19000	600	2100	FY2	12000	1400	1400
M3	18000	-600	1900	FY3	6000	-3000	700
				FY4	11000	2000	1800
				FY5	13000	-2000	1300

五个子问题从固定单机单弹计算，递进到单机单弹优化、同机三弹、多机各一弹和五机多弹多目标分配。共同难点不是数据拟合，而是把“烟幕位于导弹和整个圆柱目标之间”转化为连续时间几何判据，并在离散指派与连续参数之间建立可复核的优化结构。图 1 给出场景尺度与判定机理。

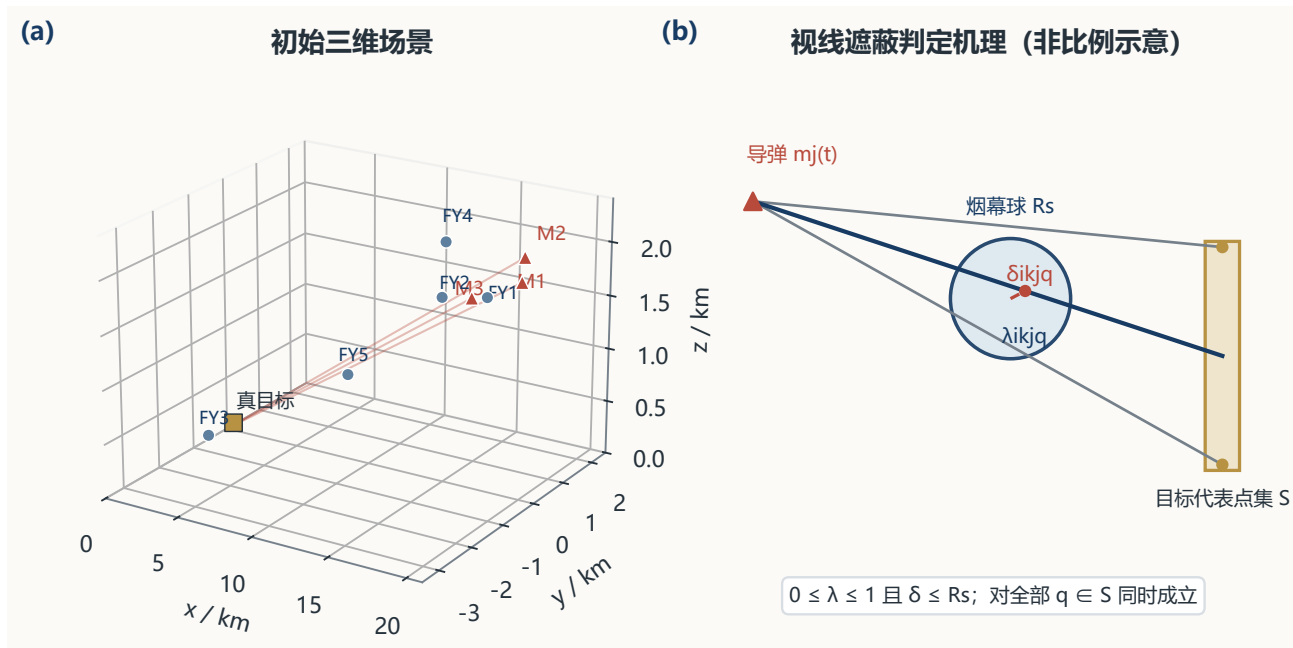


图 1 初始空间与多视线遮蔽判据。左图按千米尺度给出三枚导弹、五架无人机与真目标的初始关系；右图说明烟幕中心对导弹—目标代表点视线的投影参数与垂距条件，右图不按物理比例。

1.2 分问策略

Q1 只复算题面固定参数；Q2 将 FY1 的航向、速度、投放时刻和起爆延迟作为连续变量；Q3 在 Q2 基础上增加三弹时序和同机间隔；Q4 对三架无人机分别设置连续变量；Q5 进一步增加弹位使用与主目标指派，并采用总时长优先、最短时长次之的严格字典序目标。各问最终都归结为“生成单弹有效区间—按导弹求并集—计算目标值”。

2 模型假设与符号

2.1 关键假设及风险

表 3 列出对结果含义最关键的冻结假设。A03、A08 和 A11 会实质影响数值或任务分配，因此第 6 节单独检验；空气阻力、风场等未建模因素作为外推边界保留。

表 3 关键冻结假设与验证方式

编号	假设	风险	验证或边界
A01–A02	导弹飞向原点；无人机一次转向后定高、定速、定航向	低	与题面坐标和速度约束逐项核对
A03–A04	干扰弹继承无人机水平速度，初始竖直速度为 0；忽略阻力， $g = 9.8$	中	对“不继承水平速度”情景复算
A05–A07	烟幕不起水平漂移，以 3 m/s 下沉；到地面停止计时	中	与“到地面后停留”口径比较
A08	目标圆柱全部代表点同时被遮挡才有效	高	与中心点、固定格点和 80% 覆盖比较
A09	多弹遮蔽时长按时间区间并集统计	中	重叠、相邻和空区间单元测试
A10–A12	Q5 每枚已用弹登记一个主目标；总时长优先、最短时长次之；三导弹均须正遮蔽	高	指派唯一性与目标优先级敏感性

2.2 主要符号

表 4 主要符号说明

符号	含义	符号	含义
i, j, k	无人机、导弹与弹位编号	$\mathbf{m}_{j0}, \mathbf{u}_{i0}$	导弹、无人机初始位置
θ_i, v_i	无人机航向角与速度	$r_{ik}, \tau_{ik}, d_{ik}$	投放时刻、延迟与起爆时刻
$\mathbf{b}_{ik}(t)$	起爆前干扰弹位置	$\mathbf{c}_{ik}(t)$	起爆后烟幕中心位置
$\lambda_{ikjq}, \delta_{ikjq}$	LOS 投影参数与垂距	$\mathcal{S}$	真目标确定性代表点集
$\mathcal{I}_{ikj}, D_{ikj}$	单弹有效区间与时长	$\mathcal{U}_j, T_j$	导弹 j 的并集与总时长
x_{ikj}, y_{ik}	主目标指派与弹位使用变量	$\mu(\cdot)$	时间集合的测度

3 三维运动学与遮蔽模型

模型的数据流和约束位置如图 2 所示。该结构把物理运动、几何判定和优化目标分开：任何搜索器只能改变冻结的决策变量，不能改变烟幕半径、目标几何或有效遮蔽定义。



图 2 冻结模型链与约束结构。五级主链对应公式 FML001–FML014；下方约束分别限制物理可行性、投放时序和 Q5 决策口径。

3.1 导弹、无人机与干扰弹轨迹

导弹 j 始终指向假目标原点，其单位方向与轨迹为

$$\mathbf{e}_{Mj} = -\frac{\mathbf{m}_{j0}}{\|\mathbf{m}_{j0}\|}, \quad \mathbf{m}_j(t) = \mathbf{m}_{j0} + v_M \mathbf{e}_{Mj} t, \quad t_j^{\text{hit}} = \frac{\|\mathbf{m}_{j0}\|}{v_M}. \quad (1)$$

无人机在水平面内保持固定航向：

$$\mathbf{e}_i(\theta_i) = (\cos \theta_i, \sin \theta_i, 0)^\top, \quad \mathbf{u}_i(t) = \mathbf{u}_{i0} + v_i \mathbf{e}_i(\theta_i) t, \quad 70 \leq v_i \leq 140. \quad (2)$$

第 k 枚干扰弹在 r_{ik} 时刻释放，并继承无人机水平速度。对 $r_{ik} \leq t \leq d_{ik}$ ，有

$$\mathbf{b}_{ik}(t) = \mathbf{u}_{i0} + v_i \mathbf{e}_i(\theta_i)t - \frac{1}{2}g(t - r_{ik})^2 \mathbf{e}_z. \quad (3)$$

令 $d_{ik} = r_{ik} + \tau_{ik}$ ，起爆点和延迟约束为

$$\mathbf{p}_{ik}^{\det} = \mathbf{u}_{i0} + v_i \mathbf{e}_i(\theta_i)d_{ik} - \frac{1}{2}g\tau_{ik}^2 \mathbf{e}_z, \quad 0 \leq \tau_{ik} \leq \sqrt{\frac{2z_{i0}}{g}}. \quad (4)$$

烟幕形成后仅竖直下沉，其有效终点同时受 20 s 寿命与地面约束：

$$\mathbf{c}_{ik}(t) = \mathbf{p}_{ik}^{\det} - w_s(t - d_{ik})\mathbf{e}_z, \quad t_{ik}^{\text{end}} = \min\left(d_{ik} + T_s, d_{ik} + \frac{z_{ik}^{\det}}{w_s}\right). \quad (5)$$

3.2 圆柱目标与多视线遮挡

真目标圆柱及其代表点集写为

$$\mathcal{C}_T = \{(x, y, z) : x^2 + (y - 200)^2 \leq R_T^2, 0 \leq z \leq H_T\}, \quad \mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{side}} \cup \mathcal{S}_{\text{top}} \cup \mathcal{S}_{\text{bottom}}. \quad (6)$$

对代表点 $\mathbf{q} \in \mathcal{S}$ ，从导弹位置到目标点的线段为 $\mathbf{m}_j(t) + \lambda[\mathbf{q} - \mathbf{m}_j(t)]$ 。烟幕中心在该直线上的投影参数和垂距为

$$\lambda_{ikjq}(t) = \frac{[\mathbf{c}_{ik}(t) - \mathbf{m}_j(t)]^\top [\mathbf{q} - \mathbf{m}_j(t)]}{\|\mathbf{q} - \mathbf{m}_j(t)\|^2}, \quad \delta_{ikjq}(t) = \|\mathbf{c}_{ik}(t) - \mathbf{m}_j(t) - \lambda_{ikjq}(t)[\mathbf{q} - \mathbf{m}_j(t)]\|. \quad (7)$$

只有投影落在线段上且垂距不超过烟幕半径，才遮挡该代表点；全部代表点同时满足时，单弹有效指示量为

$$\chi_{ikj}(t) = \prod_{\mathbf{q} \in \mathcal{S}} \mathbf{1}[0 \leq \lambda_{ikjq}(t) \leq 1 \wedge \delta_{ikjq}(t) \leq R_s]. \quad (8)$$

该全点口径比只检查目标中心更保守，避免把仅遮住圆柱局部的烟幕误计为完全有效。

3.3 连续时间区间与目标函数

单弹对导弹 j 的有效时间集合及其时长为

$$\mathcal{I}_{ikj} = \{t \in [d_{ik}, \min(t_{ik}^{\text{end}}, t_j^{\text{hit}})] : \chi_{ikj}(t) = 1\}, \quad D_{ikj} = \mu(\mathcal{I}_{ikj}). \quad (9)$$

对于已使用弹位 $y_{ik} = 1$ ，同一导弹的总有效区间和时长为

$$\mathcal{U}_j = \bigcup_{i,k: y_{ik}=1} \mathcal{I}_{ikj}, \quad T_j = \mu(\mathcal{U}_j). \quad (10)$$

区间并集保证重叠部分只计一次。Q2 最大化单弹时长；Q3–Q4 最大化 M1 的区间并集，并加入同机投放间隔：

$$\max D_{\text{FY1},1,\text{M1}}, \quad \max T_{\text{M1}}, \quad r_{i,k+1} - r_{ik} \geq 1 \text{ s}. \quad (11)$$

Q5 采用严格字典序目标

$$\text{lex max}_{x,y,\Theta,V,R,\tau} \left(\sum_{j \in \{\text{M1}, \text{M2}, \text{M3}\}} T_j, \min_{j \in \{\text{M1}, \text{M2}, \text{M3}\}} T_j \right), \quad (12)$$

并满足

$$x_{ikj}, y_{ik} \in \{0, 1\}, \quad \sum_{j \in \mathcal{M}} x_{ikj} = y_{ik}, \quad \sum_{i,k} x_{ikj} \mathbf{1}[D_{ikj} > 0] \geq 1, \quad \forall j \in \mathcal{M}. \quad (13)$$

二级目标仅用于一级目标值相同的方案比较，不引入未登记的近似最优容差。

4 求解方法与复现设置

4.1 混合求解流程

有效时长由布尔几何判定与区间边界共同决定，目标函数非光滑且无显式梯度。Q2–Q4 先用差分进化进行连续空间候选搜索，再以 Powell 无导数方法精修；两类算法的方法来源分别见文献 [1, 2]。Q5 外层筛选满足正覆盖约束的离散指派，内层复用连续求解器，最后按严格字典序比较目标二元组。

一次方案评价依次执行：生成运动轨迹；在烟幕有效窗口扫描 $\chi_{ikj}(t)$ ；对真假切换点二分求根；合并重叠/相邻区间；检查速度、起爆高度、投放间隔和指派约束；输出逐弹区间及逐导弹并集。Q1 不参与优化，只用于检验整条评价链。

表 5 搜索与最终严格复算设置

项目	设置	项目	设置
候选全局搜索	差分进化	局部精修	Powell 无导数法
加密搜索代表点	$16 \times 4 \times 3$	最终严格复算代表点	$20 \times 5 \times 4$
加密扫描步长	0.05 s	严格扫描步长	0.025 s
加密求根容差	10^{-6} s	严格求根容差	10^{-7} s
加密搜索规模	maxiter = 12, popsize = 8	稳定性种子	20250722、20250723、 20250724
冻结包	RF-20260722T114756Z	结果边界	冻结可行方案，不证明全局最优

5 五问结果与解释

5.1 Q1 固定方案与 Q2 单弹优化

Q1 的投放时刻为 1.5 s，起爆延迟为 3.6 s，故起爆时刻为 5.1 s。严格复算得到有效区间 [8.056308985, 9.418510485] s。Q2 冻结方案的有效区间更早开始且更晚结束，参数与结果见表 6。

表 6 Q1–Q2 冻结参数与结果

问题	无人机/导弹	航向/ $^{\circ}$	速度/(m/s)	r/s	τ/s	有效区间/s	时长/s
Q1	FY1/M1	180.000000	120.000000	1.500000	3.600000	[8.056309, 9.418510]	1.362201500
Q2	FY1/M1	179.436545	130.083368	2.838973	4.978183	[7.817156, 10.055320]	2.238164377

图 3 把区间位置与精确时长分开表达。Q2 相对 Q1 增加 0.875962877 s，相对增幅 64.3049%。这一结论仅比较题面固定策略与冻结搜索方案，不等价于理论全局最优性。

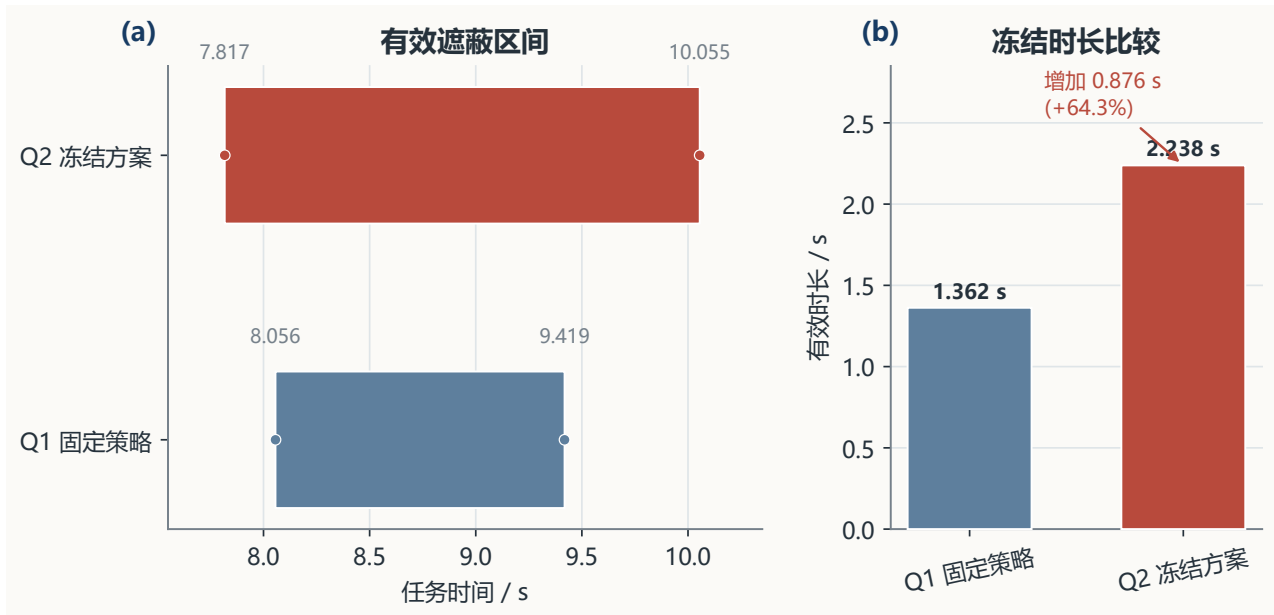


图3 Q1 与 Q2 冻结区间及时长比较。Q2 的有效区间覆盖更长时间窗，对 M1 的时长较 Q1 增加 0.875962877 s。

5.2 Q3 同机三弹与 Q4 三机各一弹

Q3 三枚弹使用同一航向与速度，相邻投放时刻恰好间隔 1 s，满足硬约束；Q4 分别评估 FY1–FY3。表 7 保留所有零贡献记录，而不是只展示并集值。

表 7 Q3–Q4 逐项贡献与并集结果

问题	对象	弹号	r/s	τ/s	单项时长/s	M1 并集/s
Q3	FY1	1	2.838973	4.978183	2.238164377	2.238164377
	FY1	2	3.838973	4.978183	0	
	FY1	3	4.838973	4.978183	0	
Q4	FY1	1	2.838973	4.978183	2.238164377	2.238164377
	FY2	1	1.500000	3.600000	0	
	FY3	1	1.500000	3.600000	0	

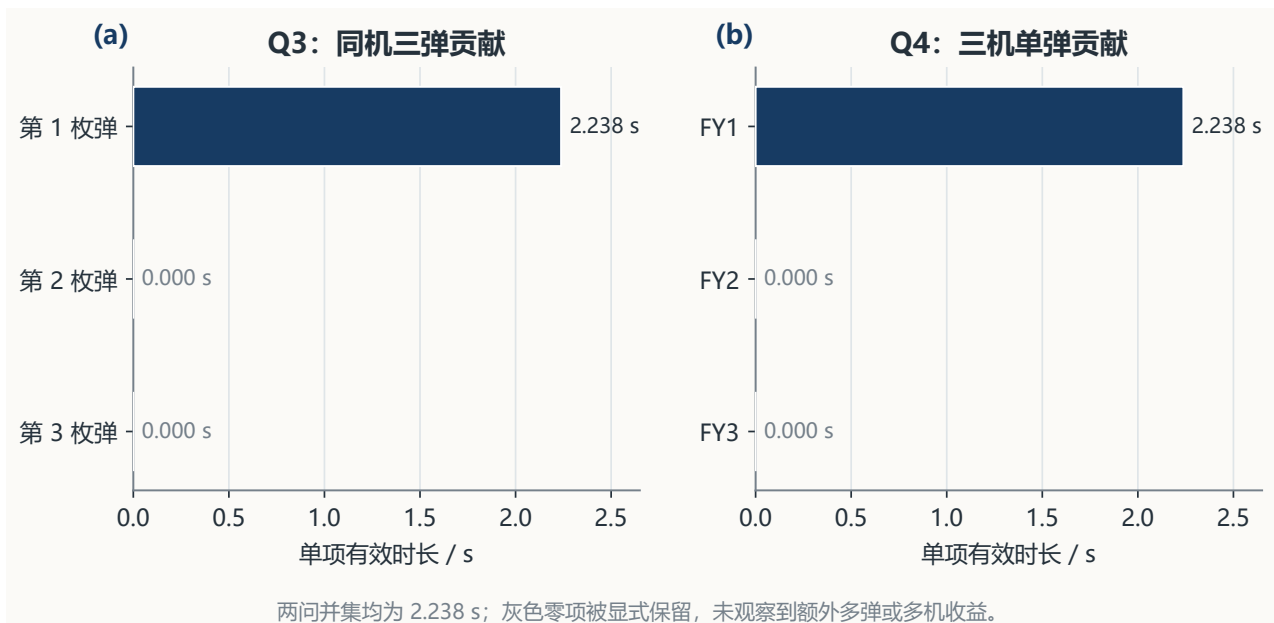


图4 Q3三弹与Q4三机的冻结贡献分解。两问只有FY1的第1枚弹形成有效区间，其余项为0，故并集均未超过Q2。

零贡献说明在当前全点判据、冻结搜索预算与可达几何下，额外资源没有形成新增有效区间；它不证明所有可能策略都不存在协同收益。该边界避免把“资源投入”直接等同于“有效遮蔽增加”。

5.3 Q5 五机多弹多目标分配

Q5的冻结方案只启用三个弹位：FY1-B1指向M1，FY2-B1指向M2，FY5-B1指向M3；FY3、FY4与其余弹位保持未使用。指派关系见图5，连续参数见表8。

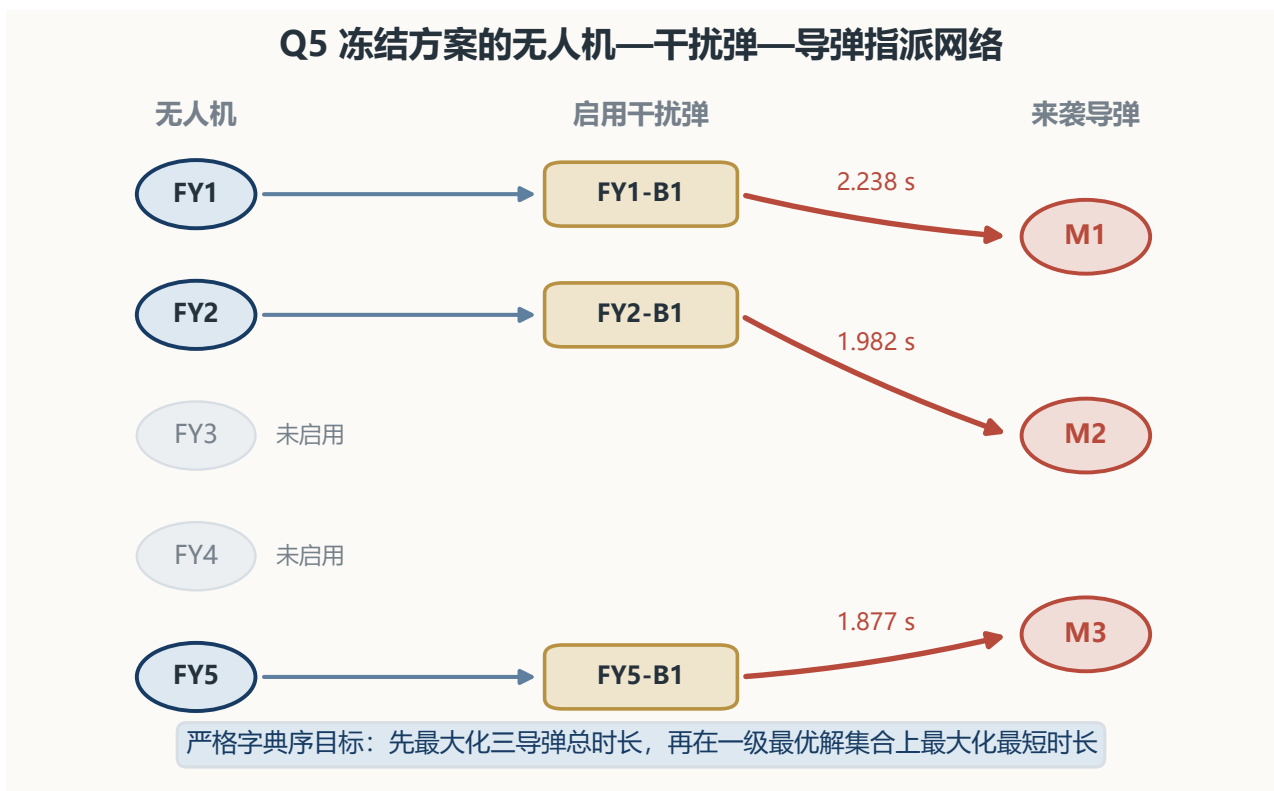


图5 Q5冻结指派网络。三条红色边分别绑定FY1-B1、FY2-B1、FY5-B1与M1、M2、M3；灰色节点表示未启用无人机，不产生正式目标贡献。

表 8 Q5 启用弹位的冻结策略

无人机	目标	航向/ $^{\circ}$	速度/(m/s)	r/s	τ/s	起爆点 $(x, y, z)/m$	有效区间/s	时长/s
FY1	M1	179.436545	130.083368	2.838973	4.978183	(16783.167, 10.000, 1678.567)	[7.817156, 10.055320]	2.238164377
FY2	M2	275.597098	100.886906	6.085791	3.555641	(12094.869, 431.943, 1338.051)	[9.641432, 11.623475]	1.982043314
FY5	M3	119.302179	121.141313	13.136138	2.169562	(12092.549, -383.085, 1276.936)	[15.305700, 17.182501]	1.876800871

由三个区间分别求得

$$(T_{M1}, T_{M2}, T_{M3}) = (2.238164377, 1.982043314, 1.876800871) \text{ s.}$$

因此一级目标为 6.097008562 s，二级目标为 1.876800871 s。图 6 同时展示区间在任务时间轴上的位置与字典序目标摘要。

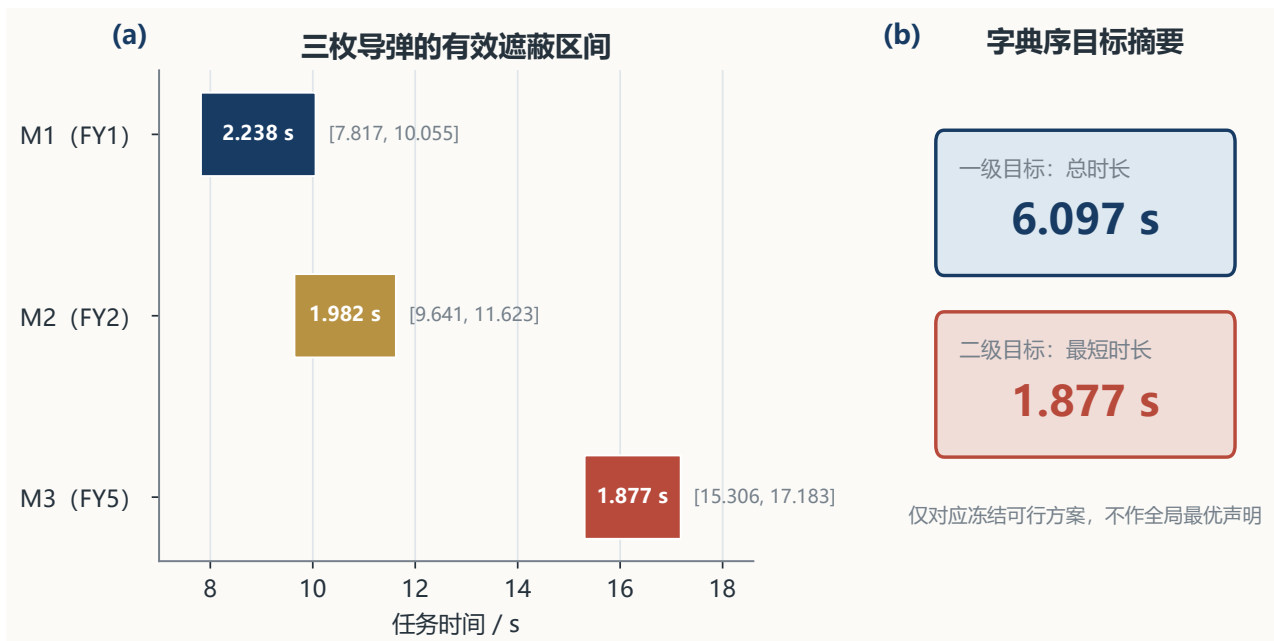


图 6 Q5 三枚导弹的冻结有效区间与目标摘要。区间起点反映各自起爆和几何时窗；总时长与最短时长分别对应严格字典序的一级、二级目标。

6 数值验证、敏感性与边界

6.1 一致性、约束与稳定性

独立复核首先从逐弹区间端点重新计算每条记录的长度，再按导弹合并区间，所得九项汇总指标与冻结 CSV、结果合同逐项一致，最大绝对差为 0。全部启用计划满足速度、非负时序、起爆高度、Q3 投放间隔与 Q5 正覆盖约束；Q5 的三条主目标指派互异且均产生正时长。

三个登记随机种子在相同配置下逐指标跨度为 0。最终严格复算相对上一档加密配置的最大绝对变化为 $2.039 \times 10^{-4} \text{ s}$ ，出现在 Q1，约占 Q1 冻结值的 0.015%；其余核心指标差异处于微秒量级。图 7 只说明已登记分辨率、预算与种子范围内的数值稳定性，不构成搜索空间全局收敛证明。

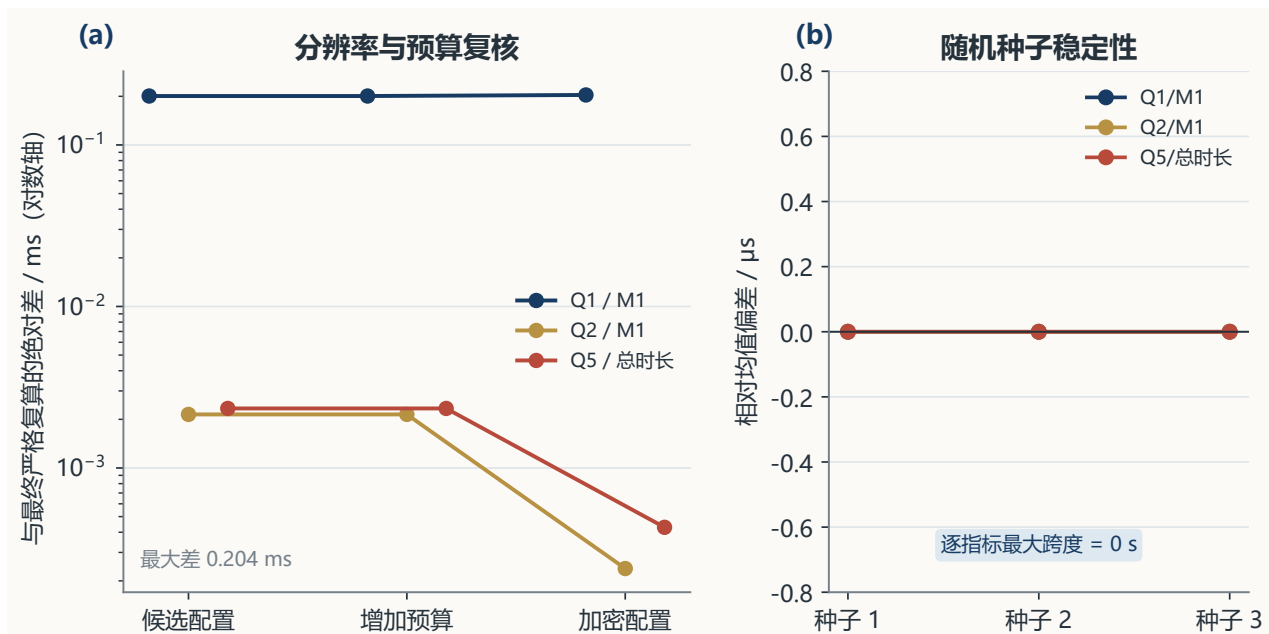


图 7 数值分辨率、预算与随机种子复核。左图为候选、增预算和加密配置相对最终严格复算的绝对差；右图显示三个随机种子的逐指标偏差均为 0。

6.2 基线与高风险假设

表 9 冻结结果的验证与敏感性摘要

检验	最大变化	解释边界
三随机种子	0 s	相同配置下逐指标完全一致
严格复算对上一档加密	2.039×10^{-4} s	数值分辨率差异，不改变正文结论
中心点基线	0.449 s	只遮挡目标中心会放宽主模型
固定格点基线	0.123 s	离散格点用于口径对照，不替代连续边界
A03 无水平继承	2.238 s	当前各项均降至 0，高度敏感
A07 地面停留	0 s	当前有效区间早于触地，结果不变
A08 80% 覆盖	0.232401 s	M2 增量最大，遮挡定义影响评价
A11 公平优先	指派改变	总时长降至 6.080232 s，最短时长升至 1.908269 s

图 8 把五种几何/物理情景相对冻结全点模型的变化统一到同一尺度。A03 取消水平速度继承后，当前投放点与起爆点的可达关系被根本改变，所有登记时长降为 0；A07 不变是因为现有有效区间内烟幕尚未触地，不能外推为“地面边界永远不重要”；A08 放宽遮挡比例后各指标不下降，且 M2 增加 0.232401085 s，说明全点口径具有实质保守性。

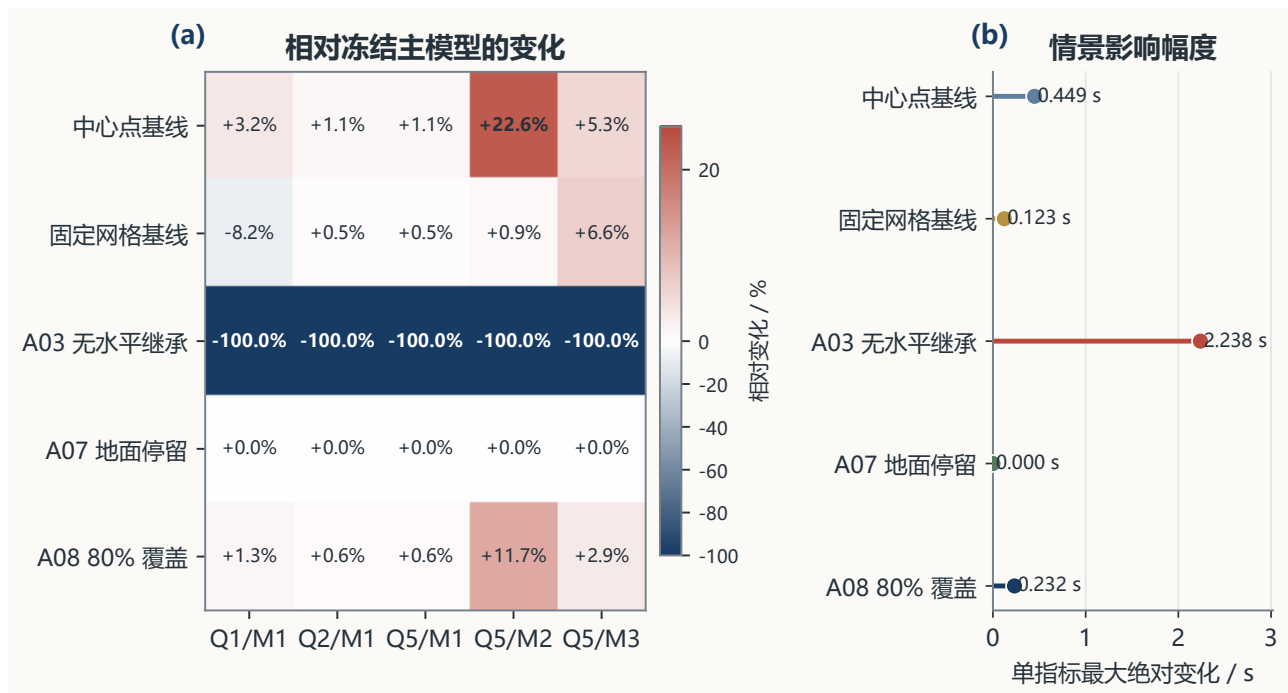


图 8 主模型基线与假设敏感性。热力图给出各指标相对冻结全点模型的百分比变化，右图给出单指标最大绝对变化；A03 与 A08 是当前结果的主要口径风险。

7 模型评价与改进方向

7.1 模型优点

模型具有五点优势：运动轨迹、起爆点、烟幕中心和导弹视线均可复算，物理链可解释；保留圆柱目标并采用全点判据，几何口径保守；连续边界求根与区间并集避免重叠时间重复累计，多弹计量严谨；同一评价器覆盖 Q1 固定计算、Q2–Q4 连续优化和 Q5 混合决策，结构统一；零贡献、种子、加密复算和高风险假设均如实保留，证据边界明确。

7.2 局限与可扩展方向

模型忽略空气阻力、风场与烟幕扩散形变；若获得气象参数，应把 $c_{ik}(t)$ 扩展为含风漂移与扩散半径的随机过程，并报告置信区间。圆柱代表点法仍是离散近似；若进一步加密不稳定，可改用导弹视点下圆柱投影轮廓与烟幕球投影的解析包含判据。Q3、Q4 的零新增贡献可能来自严格全点口径、可达性或有限搜索结构，后续应增加专门的区间互补初始化，而不能直接宣称多弹/多机无效。Q5 对目标优先级敏感，实际决策前应由任务方确认总效能与公平性的权重。

8 结论

统一的三维运动学、多视线判据和区间并集框架可覆盖五个递进子问题。Q2 将 Q1 的 M1 时长由 1.362201500 s 提高到 2.238164377 s；Q3、Q4 的额外资源没有形成新增区间。Q5 由 FY1、FY2、FY5 分别服务 M1、M2、M3，总时长为 6.097008562 s，最短时长为 1.876800871 s。复核检查均通过；结果对 A03、A08 敏感，对当前方案中的 A07 不敏感。上述结论不构成全局最优证明。

参考文献

- [1] Rainer Storn and Kenneth Price. Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. *Journal of Global Optimization*, 11(4):341–359, 1997.
- [2] M. J. D. Powell. An efficient method for finding the minimum of a function of several variables without calculating derivatives. *The Computer Journal*, 7(2):155–162, 1964.